UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

El teorema de equidistribución de Weyl

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

2025-2026

UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

El teorema de equidistribución de Weyl

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

2025-2026

Dirección:
Prof. D. Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
Dante Alighieri

in linux we trust

Agradecimientos

Prefacio

Resumen y Summary

Resumen

Summary

Índice general

Índice de figuras **VI**

1. Equidistribución módulo 1 **1**

1.1. Números reales módulo 1 1

1.2. Equidistribución de sucesiones 2

1.3. Sucesión $n\alpha$ 7

2. Caracterizaciones de la equidistribución **11**

2.1. Caracterización funcional 11

2.2. Criterio de Weyl 15

3. Método de Euler **18**

3.1. Fórmula de Euler y teorema de Féjer 18

4. Método de Van der Corput **26**

4.1. Desigualdad de Van der Corput 26

4.2. Teorema de las diferencias de Van der Corput 28

4.3. Aplicaciones del teorema de las diferencias 30

A. Demostraciones técnicas **38**

B. Resultados de análisis **44**

Índice de figuras

1.1. Gráfico de las funciones $\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}$, f_ε^-, $\mathbf{1}_{(a,b)}$, f_ε^+ y $\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}$ para el caso $(a,b) = (0.3, 0.7)$, $\varepsilon = 0.1$. 10

Capítulo 1

Equidistribución módulo 1

Durante años, el estudio de las sucesiones ha sido fundamental en la teoría de números y en el análisis. Una de las sucesiones más relevantes es la sucesión formada por las partes fraccionarias de los múltiplos de un número real α,

$$\langle \alpha \rangle,\ \langle 2\alpha \rangle,\ \langle 3\alpha \rangle,\ \ldots,\ \langle n\alpha \rangle,\ \ldots$$

donde $\langle x \rangle$ es la parte fraccionaria de x.

El comportamiento de esta sucesión depende de α. Si es racional, la sucesión es periódica y toma un número finito de valores. Sin embargo, cuando α es irracional, la sucesión deja de ser periódica y no se repite. En este caso, surge la pregunta de cómo se distribuyen los valores.

En el siglo XIX, Kronecker demostró que si α es irracional, entonces la sucesión es densa en el intervalo $[0, 1)$. Más tarde, entre 1909 y 1910, Bohl, Sierpiński y Weyl demostraron de manera independiente que esta sucesión no solo es densa, sino que también es equidistribuida. Este último, Weyl, desarrolló una teoría general para el estudio de la distribución de sucesiones en $[0, 1)$.

En este capítulo, exploraremos los conceptos básicos para estudiar este tipo de problemas y los usaremos para demostrar el resultado Weyl, la equidistribución de la sucesión $\langle n\alpha \rangle$ cuando α es un número irracional.

1.1 — Números reales módulo 1

Definición 1.1 *Se define la parte entera de un número $x \in \mathbb{R}$ como*

$$\lfloor x \rfloor = \text{máx}\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$$

Definición 1.2 *Se define la parte fraccionaria de un número $x \in \mathbb{R}$ como*

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor$$

Por definición, se tiene que $\langle x \rangle \in [0,1)$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

Ahora, en $\mathbb{R}$, consideramos la relación de equivalencia dada por $x \sim y$ si y solo si $x - y \in \mathbb{Z}$. Es decir, dos números son congruentes módulo $\mathbb{Z}$ o módulo 1 si difieren por un número entero. Lo indicamos con

$$x \equiv y \quad \text{mód } \mathbb{Z} \qquad \text{o} \qquad x \equiv y \quad \text{mód } 1$$

Cada clase de equivalencia tiene un representante único en el intervalo $[0,1)$ que es justamente la parte fraccionaria $\langle x \rangle$. Podemos pensar en el conjunto cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ como el intervalo $[0,1)$ al identificar sus extremos 0 y 1. Este espacio se denota por $\mathbb{T}$, el toro unidimensional o la circunferencia unitaria.

A lo largo del trabajo, utilizaremos $\mathbb{T}$ para referirnos al intervalo $[0,1)$ con la identificación de sus extremos.

Observación 1.3 *Las funciones en* $\mathbb{T}$ *son funciones* f *1-periódicas en* $\mathbb{R}$. *Es decir,*

$$f(x+1) = f(x) \qquad \textit{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Debido a esta periodicidad, tenemos que $f(x) = f(\langle x \rangle)$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$, *por lo que podemos considerar a* f *como una función definida en* $\mathbb{T}$.

1.2 — Equidistribución de sucesiones

Definición 1.4 *Sea* $x = (x_n)_{n \geq 1}$ *una sucesión de números reales. Decimos que* (x_n) *es equidistribuida módulo* 1 *si para cada intervalo* $(a,b) \subset \mathbb{T}$ *con* $0 < a < b < 1$ *se cumple que*

$$\lim_{N \to \infty} \frac{A_N((a,b),x)}{N} = b - a \tag{1.1}$$

donde

$$A_N((a,b),x) = \text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a,b)\}$$

Observación 1.5 *Si consideramos la función característica* $\mathbf{1}_{(a,b)}$ *en* $\mathbb{T}$, *entonces la condición de equidistribución se puede reescribir como*

$$\lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,b)}(x)\, dx = b - a$$

Podemos pensar que, cuando una sucesión es equidistribuida módulo 1, sus términos se distribuyen de manera equitativa a lo largo de $\mathbb{T}$. En particular, la proporción de términos que pertenecen a un subintervalo es igual a la longitud de dicho intervalo.

La siguiente proposición permite utilizar cualquier tipo de intervalo para verificar la equidistribución de una sucesión.

Proposición 1.6 *Sea $x = (x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo (a, b) con $0 \leq a < b \leq 1$.*
3. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$ con $0 \leq a < b \leq 1$.*
4. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[0, b)$ con $0 \leq b \leq 1$.*
5. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $(a, 1)$ con $0 \leq a \leq 1$.*
6. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo (a, b) con $a, b \in D$, donde $D \subseteq \mathbb{T}$ es un conjunto denso.*

Demostración. La demostración es técnica y se incluye en el apéndice A.1. □

Proposición 1.7 *Sea $x = (x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida módulo 1. Si eliminamos un número finito de términos, la sucesión resultante sigue siendo equidistribuida módulo 1.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad, supongamos que eliminamos los primeros M términos de la sucesión y sea $y = (y_n)_{n\geq 1}$, definimos $y_n = x_{n+M}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Sea $(a, b) \subset \mathbb{T}$,

$$A_N((a, b), y) = \text{Card}\,\{M + 1 \leq n \leq N + M : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}$$

por lo que,

$$A_N((a, b), y) = A_{N+M}((a, b), x) - A_M((a, b), x)$$

Como $0 \leq A_M((a, b), x) \leq M$ y la sucesión (x_n) es equidistribuida,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a, b), y)}{N} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{N + M}{N} \frac{A_{N+M}((a, b), x)}{N + M} - \frac{A_M((a, b), x)}{N} \right) = b - a$$

Por lo tanto, la sucesión (y_n) es equidistribuida módulo 1. □

Proposición 1.8 *Sea $x = (x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida módulo 1 y sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces la sucesión $y = (y_n)_{n\geq 1}$ dada por $y_n = x_n + \alpha$ también es equidistribuida módulo 1.*

Demostración. Sea $I = (a, b) \subset \mathbb{T}$ con $0 < a < b < 1$, definimos $J = I - \alpha \mod 1$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\langle y_n \rangle \in I \iff \langle x_n + \alpha \rangle \in I \iff \langle x_n \rangle \in J$$

luego

$$A_N(I, y) = A_N(J, x)$$

Como (x_n) es equidistribuida módulo 1 y la medida es invariante por traslaciones, se tiene

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N(I, y)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{A_N(J, x)}{N} = |J| = |I|$$

demostrando que (y_n) es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 1.9 *Sea $r = (r_n)_{n\geq 1}$ una sucesión densa en $\mathbb{T}$. Definimos la sucesión $x = (x_n)_{n\geq 1}$ por*

$$x_n = \begin{cases} r_{n/2} & \text{si } n \text{ es par} \\ 0 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Entonces (x_n) no es equidistribuida módulo 1.

Resolución. Consideramos el intervalo $[0, b)$ con $b < 1/2$. Si la sucesión fuese equidistribuida módulo 1, debería cumplirse que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N([0, b), x)}{N} = b$$

Sin embargo, para $N = 2M$,

$$A_{2M}([0, b), x) = M + R \qquad \text{donde } R = A_M([0, b), r)$$

Los índices impares de la sucesión (x_n) son iguales a 0 y contribuyen con M términos.

Por consiguiente,

$$\frac{A_{2M}([0, b), x)}{2M} = \frac{M + R}{2M} \geq \frac{M}{2M} = \frac{1}{2}$$

Debido a que $b < 1/2$, el límite anterior no puede ser igual a b y por tanto (x_n) no es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 1.10 *La sucesión $x = (x_n)_{n\geq 1}$ dada por*

$$0,\ 0,\ \frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ 0,\ \frac{1}{4},\ \frac{2}{4},\ \frac{3}{4},\ 0,\ \frac{1}{5},\ \frac{2}{5},\ \frac{3}{5},\ \frac{4}{5},\ 0,\ \ldots$$

es equidistribuida módulo 1.

Resolución. Para cada $k \in \mathbb{N}$, consideramos los conjuntos $A_k = \left\{\frac{i}{k} : i = 0, 1, 2, \ldots, k-1\right\}$. La sucesión se puede escribir como la concatenación de estos conjuntos,

$$A_1,\ A_2,\ A_3,\ A_4,\ A_5,\ \ldots$$

Sea (a, b) con $a, b \notin \mathbb{Q}$, sea k fijo, estudiamos cuántos elementos de A_k pertenecen al intervalo,

$$P_k = \operatorname{Card}\left\{\frac{i}{k} \in A_k : \frac{i}{k} \in (a, b)\right\} = \operatorname{Card}\left\{\frac{i}{k} \in A_k : i \in (ka, kb)\right\}$$

Contando el número de enteros en el intervalo (ka, kb), obtenemos que

$$P_k = \lfloor kb \rfloor - \lfloor ka + 1 \rfloor + 1 = \lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor$$

Tomando la sucesión hasta el conjunto A_M, inclusive. El número de total de términos y la cantidad de términos que están en el intervalo (a, b) es

$$T_M = \sum_{k=1}^{M} k = \frac{M(M+1)}{2} \qquad S_M = \sum_{k=1}^{M} P_k = \sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor)$$

Veamos que, contando por conjuntos, se cumple la definición de equidistribución, es decir,

$$\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } M \to \infty.$$

Para ello, tratamos de acotarlo usando que $\langle x \rangle \in [0, 1)$ para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| = \left|\frac{S_M - T_M(b-a)}{T_M}\right| &= \frac{1}{T_M}\left|\sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor) - \sum_{k=1}^{M} k(b-a)\right| \\
&= \frac{1}{T_M}\left|\sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor - kb + ka)\right| \\
&\leq \frac{1}{T_M}\sum_{k=1}^{M} |\langle ka \rangle - \langle kb \rangle| \leq \frac{1}{T_M}\sum_{k=1}^{M} 1 = \frac{M}{T_M}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| \leq \frac{M}{T_M} = \frac{2}{M+1} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } M \to \infty.$$

Esto demuestra que, al contar por conjuntos, la sucesión es equidistribuida para $N = T_M$. Falta comprobar que también lo es para cualquier N.

Sea N tal que $T_M \leq N \leq T_{M+1}$,

$$A_N((a,b),x) = S_M + R \qquad \text{con } 0 \leq R \leq P_{M+1}$$

Tenemos las siguientes desigualdades,

$$S_M \leq S_M + R \leq S_{M+1} \quad \text{y} \quad \frac{1}{T_{M+1}} \leq \frac{1}{N} \leq \frac{1}{T_M}$$

Al multiplicarlas,

$$\frac{S_M}{T_{M+1}} \leq \frac{S_M + R}{N} \leq \frac{S_{M+1}}{T_M}$$

Al tomar límites cuando $M \to \infty$, y por lo tanto $N \to \infty$, obtenemos

$$\lim_{M\to\infty} \frac{T_M}{T_{M+1}} \frac{S_M}{T_M} \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \lim_{M\to\infty} \frac{T_{M+1}}{T_M} \frac{S_{M+1}}{T_{M+1}}$$
$$b - a \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq b - a$$

Por lo que, el límite existe y es

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a,b),x)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} = b - a$$

□

Ejemplo 1.11 *Sean $x = (x_n)_{n\geq 1}, y = (y_n)_{n\geq 1}$ dos sucesiones equidistribuidas módulo 1. Entonces la sucesión $z = (z_n)_{n\geq 1}$ dada por*

$$z_n = \begin{cases} x_k & \text{si } n = 2k-1, \\ y_k & \text{si } n = 2k, \end{cases}$$

también es equidistribuida módulo 1.

Resolución. Sea un intervalo $(a,b) \subset \mathbb{T}$ con $0 < a < b < 1$. Consideremos $2N$ términos de la sucesión (z_n),

$$A_{2N}((a,b),z) = A_N((a,b),x) + A_N((a,b),y)$$

Teniendo en cuenta que (x_n) e (y_n) son equidistribuidas módulo 1, al dividir por $2N$ y pasar al límite, obtenemos

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_{2N}((a,b),z)}{2N} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{A_N((a,b),x)}{N} + \frac{A_N((a,b),y)}{N}\right) = b - a$$

Por otra parte, si tomamos $2N+1$ términos de la sucesión (z_n),

$$A_{2N+1}((a,b),z) = A_{2N}((a,b),z) + \mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1})$$

Como $0 \leq \mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1}) \leq 1$, al dividir por $2N+1$ y tomando límites,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_{2N+1}((a,b),z)}{2N+1} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{2N}{2N+1} \frac{A_{2N}((a,b),z)}{2N} + \frac{\mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1})}{2N+1} \right) = b-a$$

Por lo tanto, (z_n) es equidistribuida módulo 1. □

1.3 — Sucesión $n\alpha$

Como cierre a este capítulo, estudiaremos la sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$. Analizaremos su comportamiento módulo 1 en función del α, distinguiendo si es racional o irracional. En particular, para el caso irracional demostraremos que es equidistribuida módulo 1.

Proposición 1.12 *Sea $\alpha \in \mathbb{R}$.*

1. *Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, entonces la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)_{n\geq 1}$ es periódica y tiene un número finito de términos distintos.*
2. *Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)_{n\geq 1}$ tiene infinitos términos distintos.*

Demostración. *1.* Sea $\alpha = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. Entonces,

$$\langle p/q \rangle,\ \langle 2p/q \rangle,\ \ldots,\ \langle (q-1)p/q \rangle,\ \langle qp/q \rangle = \langle p \rangle = 0$$

A partir de aquí, la sucesión se repite,

$$\langle (q+1)p/q \rangle = \langle 1 + p/q \rangle = \langle p/q \rangle$$

2. Sea $\alpha \notin \mathbb{Q}$ y supongamos que $\langle n\alpha \rangle = \langle m\alpha \rangle$ para ciertos $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle n\alpha \rangle = \langle m\alpha \rangle &\iff n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor = m\alpha - \lfloor m\alpha \rfloor \\ &\iff (n-m)\alpha = \lfloor n\alpha \rfloor - \lfloor m\alpha \rfloor \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

lo que implicaría que $\alpha \in \mathbb{Q}$. Contradicción #. □

Consideramos ahora el caso en el que $\alpha \notin \mathbb{Q}$. En esta situación, la sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$ es equidistribuida módulo 1. Para demostrar este resultado, utilizaremos el siguiente lema.

Lema 1.13 *Sea $f \in C(\mathbb{T})$ y sea $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Entonces,*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha) \longrightarrow \int_0^1 f(x)\ dx \qquad \textit{cuando } N \to \infty$$

Demostración. La prueba la vamos a dividir en 4 pasos.

Paso 1. Sea $f \equiv 1$,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha) = 1 \quad \text{y} \quad \int_0^1 f(x)\,dx = 1$$

Paso 2. Sea $f(x) = e^{2\pi ikx}$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Si $k = 0$ estamos en el paso 1, por lo tanto, sea $k \neq 0$ y sea $r = e^{2\pi ik\alpha}$,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} r^n = \frac{1}{N}\,\frac{r - r^{N+1}}{1-r}$$

como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ y $r \neq 1$, luego $|1-r| > 0$. Obteniendo la cota,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} r^n\right| = \frac{1}{N}\left|\frac{r - r^{N+1}}{1-r}\right| \leq \frac{2}{N|1-r|}$$

De este modo,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha} = 0$$

Por otro lado, calculando la integral,

$$\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx = \left[\frac{e^{2\pi ikx}}{2\pi ik}\right]_0^1 = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{2\pi ik} = 0$$

obtenemos que se cumple el lema para las exponenciales complejas.

Paso 3. Sea $P \in \mathcal{P}(\mathbb{T})$ un polinomio trigonométrico, $P = \sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikx}$ con $c_k \in \mathbb{C}$ y $M \in \mathbb{N}$. Veamos que se cumple el lema para P,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} P(n\alpha) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikn\alpha} = \sum_{k=-M}^{M} c_k \cdot \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right)$$

Por el paso 2, cada término de la suma converge a $\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx$, luego

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right) &= \sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\left(\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right)\\ &= \sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx\\ &= \int_0^1\sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikx}\,dx = \int_0^1 P(x)\,dx\end{aligned}$$

se cumple el lema para polinomios trigonométricos.

Paso 4. Sea $f\in C(\mathbb{T})$, sea $\varepsilon>0$, por el teorema de Weierstrass, B.2, existe un polinomio trigonométrico P tal que

$$\sup_{x\in\mathbb{T}}|f(x)-P(x)|\le\varepsilon$$

Por el paso 3, sabemos que para ese $\varepsilon>0$, existe $N_0\in\mathbb{N}$ tal que para todo $N\ge N_0$ se cumple que

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}P(n\alpha)-\int_0^1 P(x)\,dx\right|\le\varepsilon$$

Por lo tanto, para $N\ge N_0$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f(n\alpha)-\int_0^1 f(x)\,dx\right| &\le \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}|f(n\alpha)-P(n\alpha)|\\ &\quad+\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}P(n\alpha)-\int_0^1 P(x)\,dx\right|\\ &\quad+\int_0^1|f(x)-P(x)|\,dx\\ &\le 3\varepsilon\end{aligned}$$

Como $\varepsilon>0$ es arbitrario, queda demostrado el lema. □

Teorema 1.14 *Sea $\alpha\notin\mathbb{Q}$ entonces la sucesión $(n\alpha)_{n\ge1}$ es equidistribuida módulo 1.*

Demostración. La demostración se basa en la observación 1.5.

Sea $(a,b)\subset\mathbb{T}$ con $0<a<b<1$, sea $\varepsilon>0$ que cumpla que $\varepsilon<\frac{1}{2}\operatorname{mín}\{a,1-b,b-a\}$ y sean $f_\varepsilon^-,f_\varepsilon^+\in C(\mathbb{T})$ funciones tales que

$$0\le\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}\le f_\varepsilon^-\le\mathbf{1}_{(a,b)}\le f_\varepsilon^+\le\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}\le 1$$

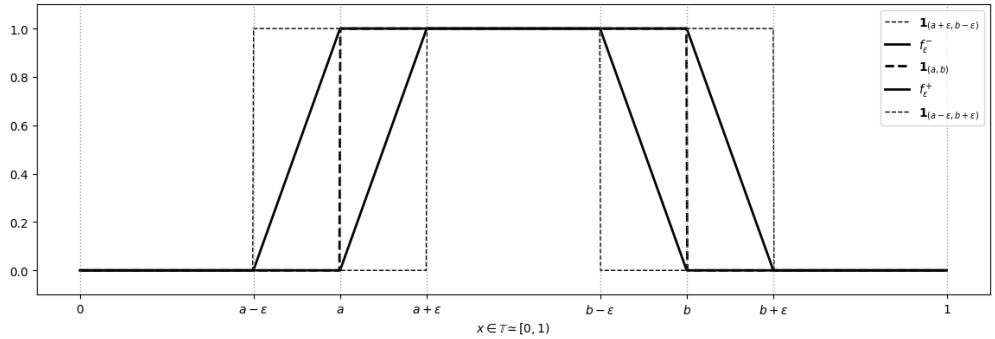

Figura 1.1. Gráfico de las funciones $\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}$, f_ε^-, $\mathbf{1}_{(a,b)}$, f_ε^+ y $\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}$ para el caso $(a,b) = (0.3, 0.7)$, $\varepsilon = 0.1$.

Sea $S_N = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(a,b)}(n\alpha)$, entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f_\varepsilon^-(n\alpha) \leq \frac{S_N}{N} \leq \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f_\varepsilon^+(n\alpha)$$

Tomando límites cuando $N \to \infty$, por el lema anterior, se tiene que

$$b - a - 2\varepsilon \leq \int_0^1 f_\varepsilon^-(x)\ dx \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \int_0^1 f_\varepsilon^+(x)\ dx \leq b - a + 2\varepsilon$$

Finalmente, tomando el límite cuando $\varepsilon \to 0$ se obtiene,

$$b - a \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq b - a$$

Por lo tanto, el límite existe y

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(n\alpha) = b - a$$

$\square$

Capítulo 2

Caracterizaciones de la equidistribución

En el capítulo anterior, definimos el concepto de equidistribución de sucesiones módulo 1 y estudiamos el ejemplo de la sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$. A continuación, presentamos dos herramientas fundamentales para el estudio de la equidistribución de sucesiones.

La primera es la caracterización funcional. Esta establece que una sucesión es equidistribuida módulo 1 si y solo si, para toda función Riemann integrable, la media de la función evaluada en los términos de la sucesión converge a la integral de la función sobre $\mathbb{T}$.

La segunda caracterización es el criterio de Weyl, que proporciona una condición sobre sumas de exponenciales para determinar la equidistribución de una sucesión.

2.1 — Caracterización funcional

Teorema 2.1 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *Para toda función $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$, Riemann integrable, se cumple que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\ dx.$$

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Sea (x_n) una sucesión equidistribuida módulo 1.

Consideremos la partición $0 = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1$ de $\mathbb{T}$. Sea f una función escalonada tal que $f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$ con $c_i \in \mathbb{R}$ para cada $i = 1, \ldots, k$.

Entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n) = \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right)$$

como (x_n) es equidistribuida, por la observación 1.5,

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right) &= \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right)\\ &= \sum_{i=1}^{k} c_i \int_0^1 \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx\\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx = \int_0^1 f(x)\ dx.\end{aligned}$$

Ahora, sea $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$. Como f es integrable Riemann, para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P = \{0 = a_0 < \cdots < a_k = 1\}$ tal que, si definimos

$$L(x) = \sum_{i=1}^{k} m_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x) \qquad U(x) = \sum_{i=1}^{k} M_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$$

donde $m_i = \operatorname{ínf}_{x\in[a_{i-1},a_i)} f(x)$ y $M_i = \sup_{x\in[a_{i-1},a_i)} f(x)$ se tiene

$$L(x) \le f(x) \le U(x), \qquad \int_0^1 U(x)\,dx - \int_0^1 L(x)\,dx \le \varepsilon.$$

Sea $S_N = \sum_{n=1}^{N} f(x_n)$, tenemos,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} L(x_n) \le \frac{S_N}{N} \le \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} U(x_n)$$

como L y U son funciones escalonadas, al tomar límites,

$$\int_0^1 f(x)\,dx - \varepsilon \le \int_0^1 L(x)\,dx \le \liminf_{N\to\infty}\frac{S_N}{N} \le \limsup_{N\to\infty}\frac{S_N}{N} \le \int_0^1 U(x)\,dx \le \int_0^1 f(x)\,dx + \varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

$2 \Longrightarrow 1$ Sea un intervalo $(a,b) \subset \mathbb{T}$ con $0 < a < b < 1$ y sea $f(x) = \mathbf{1}_{(a,b)}(x)$, dado que f es

Riemann integrable,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,b)}(x)\ dx = b - a$$

lo que demuestra que (x_n) es equidistribuida módulo 1. □

Corolario 2.2 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *Para toda función $f \in C(\mathbb{T})$, se cumple que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\ dx.$$

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Es inmediato por el teorema 2.1 ya que $C(\mathbb{T}) \subset \mathcal{R}(\mathbb{T})$.

$2 \Longrightarrow 1$ La demostración es análoga a la del teorema 1.14. □

Ejemplo 2.3 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales en $\mathbb{T}$. Para un intervalo $[a,b) \subseteq \mathbb{T}$, definimos la suma de los términos de la sucesión que caen dentro del intervalo $[a,b)$ como $S([a,b),N) = \sum_{n=1}^{N} x_n\, \mathbf{1}_{[a,b)}(x_n)$. Entonces, la sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si y solo si para cada intervalo $[a,b) \subseteq \mathbb{T}$,*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{S([a,b),N)}{N} = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

Demostración. $\Longrightarrow$ Sea $[a,b) \subseteq \mathbb{T}$ con $0 \leq a < b \leq 1$ y sea $f(x) = x\, \mathbf{1}_{[a,b)}(x)$.

Como (x_n) es equidistribuida y $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{S([a,b),N)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\ dx = \int_a^b x\ dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

$\Longleftarrow$ Sea $f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i x\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$ una función lineal a trozos, cada segmento es de la forma $y = kx$, y la partición $P = \{0 = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1\}$ de $\mathbb{T}$.

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \sum_{i=1}^{k} c_i x_n\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n) = \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} x_n\, \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n) \right)$$

como cada término es de la forma $S([a,b),N)$, al tomar límites,

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{k} c_i\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n\,\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right) &= \sum_{i=1}^{k} c_i\left(\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n\,\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right)\\ &= \sum_{i=1}^{k} c_i\int_0^1 x\,\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\;dx\\ &= \int_0^1\sum_{i=1}^{k} c_i x\,\mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\;dx = \int_0^1 f(x)\;dx.\end{aligned}$$

Dado $a>0$ y $f\in\mathcal{R}(\mathbb{T})$ tal que $f(x)=0$ para $x\in[0,a)$. En virtud del teorema A.2, para cada $\varepsilon>0$ existen funciones lineales a trozos L,U tales que

$$L(x)\le f(x)\le U(x)\qquad \int_0^1 U(x)\,dx-\int_0^1 L(x)\,dx\le\varepsilon$$

Luego si $S_N=\sum_{n=1}^{N} f(x_n)$, entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} L(x_n)\le\frac{S_N}{N}\le\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} U(x_n)$$

como L y U son funciones lineales a trozos de la forma anterior, al tomar límites,

$$\int_0^1 f(x)\,dx-\varepsilon\le\int_0^1 L(x)\,dx\le\liminf_{N\to\infty}\frac{S_N}{N}\le\limsup_{N\to\infty}\frac{S_N}{N}\le\int_0^1 U(x)\,dx\le\int_0^1 f(x)\,dx+\varepsilon$$

como $\varepsilon>0$ es arbitrario, se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n)=\int_0^1 f(x)\,dx.$$

cuando $f\in\mathcal{R}(\mathbb{T})$ y $f(x)=0$ para $x\in[0,a)$ con $a>0$.

En particular, aplicando el resultado a $f(x)=\mathbf{1}_{(a,1)}(x)$, con $0<a<1$,

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}_{(a,1)}(x_n)=\int_0^1\mathbf{1}_{(a,1)}(x)\;dx=1-a$$

lo que demuestra, por la proposición 1.6, que (x_n) es equidistribuida módulo 1 $\square$

2.2 — Criterio de Weyl

La caracterización funcional es una herramienta de gran utilidad, aunque a menudo resulta difícil de aplicar. El criterio de Weyl nos proporciona un método más concreto para verificar la equidistribución de una sucesión.

El criterio se basa en el hecho de que las funciones $f(x) = e^{2\pi ikx}$, con $k \in \mathbb{Z}$, son continuas y satisfacen las condiciones del corolario 2.2. Por otra parte, esta familia de funciones es lo suficientemente rica como para determinar la equidistribución de una sucesión.

Teorema 2.4 (Criterio de Weyl) *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *Para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikx_n} \longrightarrow 0 \quad \textit{cuando } N \to \infty.$$

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y sea $f(x) = e^{2\pi ikx}$, $f \in C(\mathbb{T})$ y por el corolario 2.2, se cumple que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikx_n} = \int_0^1 e^{2\pi ikx}\, dx = 0.$$

$2 \Longrightarrow 1$ La hipótesis es el paso 2 del lema 1.13. Reproduciendo la prueba, se concluye que para cada función $f \in C(\mathbb{T})$

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\, dx$$

y por el corolario 2.2, la sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 2.5 *La sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida módulo 1.*

Resolución. Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right| = \frac{1}{N}\left|\frac{e^{2\pi ik\alpha}(1-e^{2\pi ikN\alpha})}{1-e^{2\pi ik\alpha}}\right| \leq \frac{2}{N|e^{2\pi ik\alpha}-1|}$$

Como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, se tiene $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ y por tanto $e^{2\pi ik\alpha} \neq 1$

Al tomar el límite cuando $N \to \infty$ se concluye que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n \alpha} = 0$$

y por el criterio de Weyl, la sucesión $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 2.6 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida módulo 1, sea $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y sea $b \in \mathbb{R}$. Entonces la sucesión $(ax_n + b)_{n\geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.*

Resolución. Definimos $y_n = ax_n + b$. Para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k y_n} \right| = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k (a x_n + b)} \right| = \left| \frac{1}{N} e^{2\pi i k b} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka) x_n} \right| = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka) x_n} \right|.$$

Dado que $ka \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y (x_n) es equidistribuida, el criterio de Weyl implica que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka) x_n} = 0.$$

Por consiguiente,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k y_n} = 0.$$

y por el criterio de Weyl, la sucesión (y_n) es equidistribuida módulo 1. □

Como consecuencia, la proposición 1.8 es un corolario de este resultado.

Ejemplo 2.7 *La sucesión $(\sin n)_{n\geq 1}$ no es equidistribuida módulo 1.*

Resolución. Observemos que, como $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, la sucesión $(\frac{n}{2\pi})$ es equidistribuida módulo 1.

Sea $f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)}$, $f \in C(\mathbb{T})$. Por el corolario 2.2 tenemos que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i \sin n} = \int_0^1 e^{2\pi i \sin(2\pi x)} dx.$$

El termino de la izquierda coincide con la suma del criterio de Weyl para $k = 1$ aplicada a la sucesión $(\sin n)$.

Si $(\sin n)$ fuera equidistribuida módulo 1, el criterio de Weyl implicaría que el limite es 0.

Pero al calcular la integral con el cambio de variable $t = 2\pi x$ obtenemos,

$$\int_0^1 e^{2\pi i \sin(2\pi x)}\, dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{2\pi i \sin t}\, dt = J_0(2\pi) \simeq 0,22$$

donde J_0 es la función de Bessel $v = 0$, B.3.

Por lo tanto, el criterio de Weyl no se cumple para $k = 1$, y $(\sin n)$ no es equidistribuida. $\square$

Capítulo 3

Método de Euler

Mediante el criterio de Weyl, podemos demostrar facilmente que una sucesión es equidistribuida. A continuación, presentamos un método que nos permite verificar dicha propiedad apoyándose en la fórmula de sumación de Euler.

Esta fórmula nos permite expresar sumas de exponenciales en términos de integrales, las cuales podemos acotar de forma precisa.

3.1 — Fórmula de Euler y teorema de Féjer

Proposición 3.1 (Fórmula de sumación de Euler) *Sea $N \in \mathbb{N}$ y sea $f : [1, N] \to \mathbb{C}$ una función tal que $f' \in C([1, N])$. Entonces se cumple la siguiente igualdad:*

$$\sum_{n=1}^{N} f(n) = \int_1^N f(x)\,dx + \frac{f(1) + f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx \tag{3.1}$$

Demostración. Dividimos el intervalo $[1, N]$ en subintervalos $[n, n+1]$ con $n = 1, \ldots, N-1$.

Para cada intervalo $[n, n+1]$ se tiene que $\langle x \rangle = x - n$, al integrar por partes,

$$\begin{aligned}\int_n^{n+1} \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx &= \left[\left(\langle x \rangle - \frac{1}{2}\right) f(x)\right]_n^{n+1} - \int_n^{n+1} f(x)\,dx \\ &= \frac{1}{2} f(n+1) + \frac{1}{2} f(n) - \int_n^{n+1} f(x)\,dx\end{aligned}$$

Sumando sobre $n = 1, 2, \ldots, N-1$,

$$\sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx = \sum_{n=1}^{N-1} \left(\frac{1}{2} f(n+1) + \frac{1}{2} f(n)\right) - \sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} f(x)\,dx$$

luego,

$$\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx = \sum_{n=1}^N f(n) - \frac{1}{2}f(N) - \frac{1}{2}f(1) - \int_1^N f(x)\,dx$$

Reordenando los términos se obtiene la igualdad deseada. □

Ejemplo 3.2 *La sucesión* $(a\log n)_{n\geq 1}$ *con* $a\in\mathbb{R}$ *no es equidistribuida módulo* 1.

Resolución. Si $a=0$, la secuencia es constante e igual a 0, por lo que no es equidistribuida.

Supongamos que $a\neq 0$. Verificaremos que no se cumple el criterio de Weyl para $k=1$. Es decir,

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^N e^{2\pi i a\log n}\neq 0$$

Sea $f(x)=e^{2\pi i a\log x}$. Aplicando la fórmula (3.1)

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i\, a\log n} = \int_1^N e^{2\pi i a\log x}\,dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i\, a\log N}+1\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right)\frac{2\pi i a}{x}\,e^{2\pi i a\log x}\,dx$$

Calculamos la primera integral mediante el cambio de variable $u=\log x$, $x=e^u$ y $dx=e^u du$. Cuando $x=1$, $u=0$ y cuando $x=N$, $u=\log N$.

$$\begin{aligned}\int_1^N e^{2\pi i a\log x}\,dx = \int_0^{\log N} e^{(2\pi i a+1)u}\,du &= \left[\frac{e^{(2\pi i a+1)u}}{2\pi i a+1}\right]_0^{\log N}\\ &= \frac{e^{(2\pi i a+1)\log N}-1}{2\pi i a+1} = \frac{Ne^{2\pi i a\log N}-1}{2\pi i a+1}\end{aligned}$$

Dividiendo por N,

$$\frac{Ne^{2\pi i a\log N}-1}{N(2\pi i a+1)} = \frac{e^{2\pi i a\log N}}{2\pi i a+1} - \frac{1}{N(2\pi i a+1)}$$

Cuando $N\to\infty$, el segundo término se anula, mientras que el primero no puede converger a 0, ya que oscila sobre una circunferencia de radio positivo.

El término central se puede acotar

$$\left|\frac{1}{2}\left(e^{2\pi i a\log N}+1\right)\right|\leq 1$$

por lo que, tras dividir por N, támbien tiende a 0.

Para la segunda integral, usamos que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}|\leq\frac{1}{2}$ y que $|e^{2\pi i a\log x}|=1$,

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right)\frac{2\pi i a}{x}\,e^{2\pi i a\log x}\,dx\right| \leq \pi|a|\int_1^N \frac{1}{x}\,dx = \pi|a|\log N$$

En consecuencia,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi i a}{x} \, e^{2\pi i a \log x} \, dx = 0$$

Como la primera integral no converge a 0, no se verifica el criterio de Weyl para $k = 1$. Por tanto, la sucesión $(a \log n)$ no es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 3.3 *La sucesión $(an^\sigma)_{n\geq 1}$ con $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y $\sigma \in (0,1)$ es equidistribuida módulo* 1.

Resolución. Para demostrarlo utilizaremos el criterio de Weyl.

Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, como $a \neq 0$, entonces $b = ak \neq 0$. Basta comprobar que

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i b n^\sigma} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty.$$

Aplicando la fórmula (3.1) a la función $f(x) = e^{2\pi i b x^\sigma}$,

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i \, b n^\sigma} = \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} \, dx + \frac{1}{2} \left(e^{2\pi i \, b N^\sigma} + e^{2\pi i b} \right) + \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) 2\pi i b \sigma x^{\sigma - 1} \, e^{2\pi i b x^\sigma} \, dx$$

Calculamos la primera integral usando integración por partes,

$$\begin{aligned} \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} \, dx = \int_1^N \frac{\left(e^{2\pi i b x^\sigma}\right)'}{2\pi i b \sigma x^{\sigma-1}} \, dx &= \frac{1}{2\pi i b \sigma} \int_1^N \left(e^{2\pi i b x^\sigma}\right)' x^{1-\sigma} \, dx \\ &= \frac{1}{2\pi i b \sigma} \left(\left[e^{2\pi i b x^\sigma} x^{1-\sigma} \right]_1^N - (1-\sigma) \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} x^{-\sigma} \, dx \right) \end{aligned}$$

Acotando cada uno de los términos anteriores,

$$\begin{aligned} \left| e^{2\pi i b N^\sigma} N^{1-\sigma} - e^{2\pi i b} \right| &\leq N^{1-\sigma} + 1 \\ \left| \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} x^{-\sigma} \, dx \right| &\leq \int_1^N x^{-\sigma} \, dx = \frac{N^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} \end{aligned}$$

Ambos crecen del orden de $N^{1-\sigma}$, por lo que la primera integral es $O(N^{1-\sigma})$.

El término central se acota por

$$\left| \frac{1}{2} \left(e^{2\pi i b N^\sigma} + e^{2\pi i b} \right) \right| \leq 1$$

luego es $O(1)$.

Para la segunda integral, usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$, y que $|e^{2\pi i b x^\sigma}| = 1$, se tiene

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i b\sigma x^{\sigma-1}\, e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx\right| \leq \pi|b| \int_1^N \sigma x^{\sigma-1}\, dx = \pi|b|(N^\sigma - 1)$$

por lo que esta integral es $O(N^\sigma)$.

Reuniendo las estimaciones anteriores, y teniendo en cuenta que $\sigma \in (0,1)$, se obtiene

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i\, b n^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(1) + O(N^\sigma) = O(N^{\text{máx}\{\sigma, 1-\sigma\}}) = o(N)$$

De este modo,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = 0$$

y por tanto la sucesión (an^σ) es equidistribuida módulo 1. □

La idea del ejemplo anterior se puede extender a funciones más generales que cumplan ciertas condiciones de crecimiento. El siguiente resultado, el teorema de Féjer, nos dice con precisión cuáles son estas condiciones.

Teorema 3.4 (Teorema de Fejér) *Sea $g : [1,\infty) \to \mathbb{R}$ una función derivable tal que $g' \in C([1,\infty))$ y $g'(x)$ es monótona para $x \geq x_0$ para algún $x_0 \geq 1$. Si se cumplen las siguientes condiciones,*

$$\lim_{x\to\infty} g'(x) = 0 \qquad y \qquad \lim_{x\to\infty} x\,|g'(x)| = \infty \tag{3.2}$$

entonces la sucesión $(g(n))_{n\geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Demostración. Sea $N > x_0$ y sea $k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$. Aplicando la fórmula (3.1) a $f(x) = e^{2\pi i k g(x)}$,

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k g(n)} = \int_1^N e^{2\pi i k g(x)}\, dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i k g(N)} + e^{2\pi i k g(1)}\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i k g'(x)\, e^{2\pi i k g(x)}\, dx$$

La primera integral la separamos en los dos intervalos $[1, x_0]$ y $[x_0, N]$,

$$\int_1^N e^{2\pi i k g(x)}\, dx = \int_1^{x_0} e^{2\pi i k g(x)}\, dx + \int_{x_0}^N e^{2\pi i k g(x)}\, dx$$

El primer intervalo se acota por

$$\left|\int_1^{x_0} e^{2\pi i k g(x)}\, dx\right| \leq x_0 - 1$$

y al dividir por N, se anula cuando $N \to \infty$.

Para el segundo, aplicamos integración por partes,

$$\int_{x_0}^{N} e^{2\pi ikg(x)}\,dx = \int_{x_0}^{N} \frac{\left(e^{2\pi ikg(x)}\right)'}{2\pi ikg'(x)}\,dx = \frac{1}{2\pi ik}\int_{x_0}^{N} \frac{\left(e^{2\pi ikg(x)}\right)'}{g'(x)}\,dx$$
$$= \frac{1}{2\pi ik}\left(\left[\frac{e^{2\pi ikg(x)}}{g'(x)}\right]_{x_0}^{N} - \int_{x_0}^{N} e^{2\pi ikg(x)}\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\,dx\right)$$

Vamos a acotar cada uno de los sumandos. En el primero,

$$\left|\frac{e^{2\pi ikg(N)}}{g'(N)} - \frac{e^{2\pi ikg(x_0)}}{g'(x_0)}\right| \leq \frac{1}{|g'(N)|} + \frac{1}{|g'(x_0)|}$$

Dividiendo por N y usando la hipótesis (3.2), se tiene que

$$\frac{1}{N|g'(N)|} + \frac{1}{N|g'(x_0)|} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty$$

Para el segundo, tenemos

$$\left|\int_{x_0}^{N} e^{2\pi ikg(x)}\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\,dx\right| \leq \int_{x_0}^{N}\left|\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\right|\,dx$$

Como $g'(x)$ es monótona a partir de x_0 y $\lim_{x\to\infty} g'(x) = 0$, entonces $g'(x)$ no cambia de signo para $x \geq x_0$. Además, no puede ser que $g'(x) = 0$ para algún $x \geq x_0$, ya que entonces, por ser monótona, $g'(x) = 0$ a partir de ahí, lo que contradice la condición $\lim_{x\to\infty} x|g'(x)| = \infty$.

Por lo tanto, $1/g'(x)$ es monótona para $x \geq x_0$, luego $(1/g'(x))'$ es de signo constante para $x \geq x_0$.

$$\int_{x_0}^{N}\left|\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\right|\,dx = \left|\int_{x_0}^{N}\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\,dx\right| = \left|\frac{1}{g'(N)} - \frac{1}{g'(x_0)}\right| \leq \frac{1}{|g'(N)|} + \frac{1}{|g'(x_0)|}$$

y al igual que antes, al dividir por N se anula cuando $N \to \infty$.

Todo esto muestra que,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\int_{1}^{N} e^{2\pi ikg(x)}\,dx = 0$$

El término central se acota por

$$\left|\frac{1}{2}\left(e^{2\pi ikg(N)} + e^{2\pi ikg(1)}\right)\right| \leq 1$$

por lo que, tras dividir por N, támbien tiende a 0.

Por último, la segunda integral, usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$ y que $|e^{2\pi ikg(x)}| = 1$, se tiene

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi ikg'(x)\, e^{2\pi ikg(x)}\, dx\right| \leq \pi|k| \int_1^N |g'(x)|\, dx$$

Como $\lim_{x\to\infty} g'(x) = 0$, entonces para cada $\varepsilon > 0$ existe $x_1 > 0$ tal que $|g'(x)| < \varepsilon$ para $x > x_1$.

Sea $\varepsilon > 0$ fijo y sea $N > x_1$, como $g'(x)$ es continua para $x \geq 1$, entonces es integrable en $[1, x_1]$, por lo que existe $M > 0$ tal que $\int_1^{x_1} |g'(x)|\, dx \leq M$.

Por lo tanto,

$$\int_1^N |g'(x)|\, dx = \int_1^{x_1} |g'(x)|\, dx + \int_{x_1}^N |g'(x)|\, dx \leq M + \varepsilon(N - x_1) \leq M + N\varepsilon$$

luego,

$$\limsup_{N\to\infty} \frac{1}{N} \int_1^N |g'(x)|\, dx \leq \varepsilon$$

Dado que $\varepsilon > 0$ es arbitrario, y que el integrando es positivo, se concluye que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \int_1^N |g'(x)|\, dx = 0$$

y por lo tanto,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi ikg'(x)\, e^{2\pi ikg(x)}\, dx = 0$$

Todos los términos divididos por N tienden a 0 cuando $N \to \infty$, por lo tanto se cumple el criterio de Weyl y la sucesión $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 3.5 *Las sucesiones* $(an^\sigma \log^\tau n)_{n\geq 2}$ *con* $a \neq 0$, $\sigma \in (0,1)$ *y* $\tau \in \mathbb{R}$ *son equidistribuidas módulo* 1.

Resolución. Sea $x_n = an^\sigma \log^\tau n$ para cada $n \geq 2$. Definimos $g(x) = a(x+1)^\sigma \log^\tau(x+1)$ en $[1, \infty)$, entonces $g(n) = x_{n+1}$ para cada $n \geq 1$, y su derivada es

$$g'(x) = a(x+1)^{\sigma-1} \log^{\tau-1}(x+1)\, (\sigma \log(x+1) + \tau)$$

esta es continua en $[1, \infty)$ por ser composición de continuas y como $\sigma \in (0,1)$,

$$\lim_{x\to\infty} g'(x) = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to\infty} x|g'(x)| = \infty$$

Para la monotonía, calculamos la segunda derivada de g:

$$g''(x) = a(x+1)^{\sigma-2} \log^{\tau-2}(x+1)\, \big(\sigma(\sigma-1)\log^2(x+1) + \tau(2\sigma-1)\log(x+1) + \tau(\tau-1)\big)$$

El término $(x+1)^{\sigma-2}\log^{\tau-2}(x+1)$ es positivo para cada $x \geq 1$. Por otra parte,

$$\lim_{x\to\infty}\big(\sigma(\sigma-1)\log^2(x+1)+\tau(2\sigma-1)\log(x+1)+\tau(\tau-1)\big)=-\infty$$

ya que $\sigma < 1$. Por tanto, existe $x_0 \geq 1$ tal que este término es negativo para todo $x \geq x_0$, y en consecuencia $g''(x)$ tiene signo constante para $x \geq x_0$. Esto implica que $g'(x)$ es monótona para $x \geq x_0$.

Por el teorema 3.4, $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1 y por lo tanto, (x_n) también lo es. □

Ejemplo 3.6 *Las sucesiones* $(a\log^\tau n)_{n\geq 1}$ *con* $a \neq 0$ *y* $\tau > 1$ *son equidistribuidas módulo* 1.

Resolución. Sea $g(x) = a\log^\tau(x)$ en $[1,\infty)$, su derivada es

$$g'(x)=\frac{a\tau\log^{\tau-1}(x)}{x}$$

como $\tau > 1$, es continua en $[1,\infty)$ por ser composición de continuas. Además,

$$\lim_{x\to\infty} g'(x)=0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to\infty} x|g'(x)|=\infty$$

Para ver la monotonía de $g'(x)$, calculamos $g''(x)$:

$$g''(x)=a\tau\frac{\log^{\tau-2}(x)}{x^2}\,(\tau-1-\log(x))$$

Obtenemos que $g''(x) = 0$ en $x = e^{\tau-1}$. Luego para $x > e^{\tau-1}$ la función $g''(x)$ es de signo constante. Por tanto, $g'(x)$ es monótona a partir de $x_0 = e^{\tau-1}$.

Por el teorema 3.4, la sucesión $(a\log^\tau(n))$ es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 3.7 *Las sucesiones* $(an\log^\tau n)_{n\geq 2}$ *con* $a \neq 0$ *y* $\tau < 0$ *son equidistribuidas módulo* 1.

Resolución. Sea $x_n = an\log^\tau n$ para cada $n \geq 2$. Definimos $g(x) = a(x+1)\log^\tau(x+1)$ en $[1,\infty)$, entonces $g(n) = x_{n+1}$ para cada $n \geq 1$, y su derivada es

$$g'(x)=a\log^\tau(x+1)+a\tau\log^{\tau-1}(x+1)$$

que es continua en $[1,\infty)$ por ser composición de continuas y como $\tau < 0$,

$$\lim_{x\to\infty} g'(x)=0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to\infty} x|g'(x)|=\infty$$

Para comprobar la monotonía de $g'(x)$, calculamos su derivada,

$$g''(x) = a\tau \frac{\log^{\tau-2}(x+1)}{x+1} \left(\log(x+1) + \tau - 1\right)$$

Como $g''(x) = 0$ en $x = e^{1-\tau} - 1$, entonces para $x \geq e^{1-\tau} - 1$ se tiene que $g''(x)$ es de signo constante. En consecuencia, $g'(x)$ es monótona a partir de $x_0 = e^{1-\tau} - 1$.

Por el teorema 3.4, $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1 y por lo tanto, (x_n) también lo es. $\square$

Capítulo 4

Método de Van der Corput

Finalmente, desarrollaremos uno de los metódos más potentes para el estudio de la equidistribución de secuencias, el método de las diferencias de Van der Corput.

Este método nos permitirá demostrar la equidistribución de las sucesiones dadas por polinomios con al menos un coeficiente irracional, y extender el teorema de Féjer a funciones más generales.

4.1 — Desigualdad de Van der Corput

El teorema de las diferencias de Van der Corput se basa en la siguiente desigualdad:

Lema 4.1 (Desigualdad de Van der Corput) *Sean $H, N \in \mathbb{N}$ con $1 \leq H \leq N$ entonces,*

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i f(n)}\right|^2 \leq 4\,\frac{N}{H}\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i(f(n+h)-f(n))}\right| \tag{4.1}$$

Demostración. Sea $u_n \in \mathbb{C}$ con $n = 1, \ldots, N$. Definimos $u_n = 0$ para $n > N$ y para $n \leq 0$. Entonces,

$$H\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{n=1}^{N} u_n$$

Sea k fijo, consideramos el cambio de variable $p = n+k$ entonces $n = p-k$ y $p = 1+k, \ldots, N+k$

$$\sum_{k=1}^{H}\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{p=k+1}^{N+k} u_{p-k}$$

Por lo tanto, gracias a la extensión de ceros de los u_n,

$$H\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{p=2}^{N+H} u_{p-k} = \sum_{p=2}^{N+H}\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}$$

Ahora elevamos al cuadrado ambos lados y aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, B.4,

$$\left| H \sum_{n=1}^{N} u_n \right|^2 \leq (N+H-1) \sum_{p=2}^{N+H} \left| \sum_{k=1}^{H} u_{p-k} \right|^2$$

Fijado p, vamos a desarrollar el sumatorio de dentro del término de la derecha,

$$\left| \sum_{k=1}^{H} u_{p-k} \right|^2 = \left(\sum_{k=1}^{H} u_{p-k} \right) \left(\sum_{s=1}^{H} \overline{u_{p-s}} \right) = \sum_{k=1}^{H} \sum_{s=1}^{H} u_{p-k} \overline{u_{p-s}}$$

Este doble sumatorio se descompone en tres partes, la primera es la parte diagonal $k = s$, la segunda es la parte inferior $k < s$ y la tercera es la parte superior $k > s$,

$$\sum_{k=1}^{H} \sum_{s=1}^{H} u_{p-k} \overline{u_{p-s}} = \sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + \sum_{1 \leq k < s \leq H} u_{p-k} \overline{u_{p-s}} + \sum_{1 \leq s < k \leq H} u_{p-k} \overline{u_{p-s}}$$

Gracias a la simetría de los sumatorios de la parte inferior e superior, se pueden juntar ambos sumatorios y se obtiene,

$$\sum_{k=1}^{H} \sum_{s=1}^{H} u_{p-k} \overline{u_{p-s}} = \sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + \sum_{1 \leq k < s \leq H} 2 \operatorname{Re}(u_{p-k} \overline{u_{p-s}})$$

De momento tenemos la siguiente cota,

$$\begin{aligned} H^2 \left| \sum_{n=1}^{N} u_n \right|^2 &\leq (N+H-1) \sum_{p=2}^{N+H} \sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + 2(N+H-1) \sum_{p=2}^{N+H} \sum_{1 \leq k < s \leq H} \operatorname{Re}(u_{p-k} \overline{u_{p-s}}) \\ &\leq (N+H-1) H \sum_{n=1}^{N} |u_n|^2 + 2(N+H-1) \operatorname{Re} \left(\sum_{p=2}^{N+H} \sum_{1 \leq k < s \leq H} u_{p-k} \overline{u_{p-s}} \right) \end{aligned}$$

Estudiamos sumatorio del segundo término. Hacemos el cambio de variable $n = p - s$, notando que $u_n = 0$ salvo para $n = 1, \ldots, N$. Además, como la suma es finita podemos cambiar el orden de los sumatorios,

$$\sum_{p=2}^{N+H} \sum_{1 \leq k < s \leq H} u_{p-k} \overline{u_{p-s}} = \sum_{1 \leq k < s \leq H} \sum_{n=1}^{N} u_{n+s-k} \overline{u_n}$$

Sea k fijo, hacemos el cambio de variable $h = s - k$. Como $k < s$ entonces $s = k+1, \ldots, H$ y $h = 1, \ldots, H-k$. Obtenemos,

$$\sum_{1 \leq k < s \leq H} \sum_{n=1}^{N} u_{n+s-k} \overline{u_n} = \sum_{k=1}^{H-1} \sum_{h=1}^{H-k} \sum_{n=1}^{N} u_{n+h} \overline{u_n}$$

Sabemos que $1 \leq h \leq H-k$ entonces $2 \leq h+k \leq H$ y $1 \leq k \leq H-h$,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-k}\sum_{n=1}^{N} u_{n+h}\overline{u_n} &= \sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-1} \mathbf{1}_{[2,H]}(h+k)\left(\sum_{n=1}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}\sum_{k=1}^{H-1} \mathbf{1}_{[2,H]}(h+k)\left(\sum_{n=1}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}\sum_{k=1}^{H-h} \left(\sum_{n=1}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=1}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)
\end{aligned}$$

La cota que teníamos la podemos simplificar como,

$$\begin{aligned}
H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 &\leq (N+H-1)H\sum_{n=1}^{N}|u_n|^2 + 2(N+H-1)\operatorname{Re}\left(\sum_{h=1}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)\right) \\
&\leq 2(N+H-1)\operatorname{Re}\left(\sum_{h=0}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)\right)
\end{aligned}$$

Considerando las siguientes cotaciones $N+H-1 \leq 2N$, $H-h \leq H$ y $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{C}$ y teniendo en cuenta que $u_n = 0$ salvo para $n = 1, \ldots, N$ obtenemos,

$$H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 \leq 4NH\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} u_{n+h}\overline{u_n}\right|$$

Finalmente, dividiendo ambos lados por H^2 y aplicando $u_n = e^{2\pi i f(n)}$ obtenemos la fórmula deseada,

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i f(n)}\right|^2 \leq 4\frac{N}{H}\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i(f(n+h)-f(n))}\right|$$

□

4.2 — Teorema de las diferencias de Van der Corput

La desigualdad de Van der Corput nos permite estudiar las sumas de exponenciales de una función a partir de las correspondientes sumas de sus diferencias. Ahora veremos como podemos aplicar esta desigualdad al caso de la sucesión $(n^2\alpha)$.

Ejemplo 4.2 *La sucesión $(n^2\alpha)_{n\geq 1}$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida módulo* 1.

Resolución. Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y sea $f(n) = kn^2\alpha$,

$$f(n+h) - f(n) = k((n+h)^2\alpha - n^2\alpha) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Usando la estimación (4.1), como para $h = 0$ se tiene $e^{2\pi i 0} = 1$,

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 \leq 4\,\frac{N^2}{H} + 4\,\frac{N}{H}\sum_{h=1}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2hn\alpha + h^2\alpha)}\right|.$$

Sabemos que $(n\alpha)$ es equidistribuida módulo 1. Para cada $h \neq 0$, por el ejemplo 2.6, se tiene que $(2hn\alpha + h^2\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Al dividir por N^2,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 \leq \frac{4}{H} + \frac{4}{H}\sum_{h=1}^{H-1}\frac{N-h}{N}\left|\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2hn\alpha + h^2\alpha)}\right|.$$

Fijado H, por el criterio de Weyl, para cada $h \neq 0$ se tiene que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2hn\alpha + h^2\alpha)} = 0.$$

Luego,

$$\limsup_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Dado que es cierto para cada $H \in \mathbb{N}$, haciendo $H \to \infty$ se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 = 0.$$

Por lo tanto, por el criterio de Weyl, la sucesión $(n^2\alpha)$ es equidistribuida módulo 1. □

Esta idea de relacionar la sucesión original con sus diferencias la podemos extender a un resultado más general, el teorema de las diferencias de Van der Corput.

Teorema 4.3 (Teorema de las diferencias de Van der Corput) *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales. Si para cada $h = 1, 2, \ldots,$ la sucesión $(x_{n+h} - x_n)$ es equidistribuida módulo 1, entonces la sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1.*

Demostración. Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y sea $f(n) = kx_n$, usando la estimación (4.1), y teniendo en

cuenta que para $h = 0$ se tiene $e^{2\pi i 0} = 1$. Obtenemos

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n}\right|^2 \leq \frac{4}{H} + \frac{4}{H}\sum_{h=1}^{H-1}\frac{N-h}{N}\left|\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(x_{n+h}-x_n)}\right|$$

Dado que para cada $h = 1, 2, \ldots,$ la sucesión $(x_{n+h} - x_n)$ es equidistribuida módulo 1, por el criterio de Weyl se tiene que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(x_{n+h}-x_n)} = 0.$$

Luego,

$$\limsup_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n}\right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Dado que es cierto para cada $H \in \mathbb{N}$, haciendo $H \to \infty$ se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n}\right|^2 = 0.$$

Por lo tanto, por el criterio de Weyl, la sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1. □

4.3 — Aplicaciones del teorema de las diferencias

El teorema de las diferencias de Van der Corput tiene varias aplicaciones, entre ellas podemos destacar la equidistribución de las sucesiones dadas por polinomios con al menos un coeficiente irracional.

Teorema 4.4 *Sea $p(x) = c_m x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de $c_j \notin \mathbb{Q}$ con $j > 0$, entonces la sucesión $(p(n))$ es equidistribuida módulo 1.*

Demostración. Lo primero que haremos será comprobar el caso especial en el que $c_1 \notin \mathbb{Q}$ y los demás coeficientes son racionales. Sea

$$p(x) = P(x) + c_1 x + c_0$$

con $P(x) = c_m x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_2 x^2$.

Como $c_2, \ldots, c_m \in \mathbb{Q}$ se pueden escribir de la forma $c_j = p_j/q_j$ con $p_j, q_j \in \mathbb{Z}$ y $q_j > 0$ para

$j = 2, \ldots, m$. Sea $D = \text{mcm}(q_2, \ldots, q_m)$ entonces

$$c_j = \frac{a_j}{D} \quad \text{con } a_j \in \mathbb{Z} \text{ para cada } j = 2, \ldots, m$$

Sea un $n \geq 1$, podemos expresarlo como $n = Dl + d$ con $l \geq 0$ y $1 \leq d \leq D$. Si comparamos $P(Dl + d)$ con $P(d)$ se tiene que

$$P(Dl + d) - P(d) = \sum_{j=2}^{m} c_j((Dl + d)^j - d^j)$$

Para cada $j = 2, ..., m$, desarrollando el binomio,

$$(Dl + d)^j - d^j = \sum_{i=1}^{j} \binom{j}{i} d^{j-i}(Dl)^i$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P(Dl + d) - P(d) &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{i=1}^{j} c_j \binom{j}{i} d^{j-i}(Dl)^i \\ &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{i=1}^{j} \frac{a_j}{D} \binom{j}{i} d^{j-i}(Dl)^i \\ &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{i=1}^{j} a_j \binom{j}{i} d^{j-i} D^{i-1} l^i \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Es decir, $P(Dl + d)$ y $P(d)$ difieren en un número entero, por lo que

$$\langle P(Dl + d) \rangle = \langle P(d) \rangle \quad \text{y en consecuencia} \quad e^{2\pi i P(Dl+d)} = e^{2\pi i P(d)}$$

Comprobaremos que para el caso $c_1 \notin \mathbb{Q}$ la sucesión $(p(n))$ es equidistribuida módulo 1

Por el criterio de Weyl, sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, sea $N \geq 1$, entonces $N = DL + R$ con $L \geq 0$ y $1 \leq R \leq D$. Para cada $n = 1, 2, \ldots, DL$ lo expresamos como $n = Dl + d$ con $0 \leq l \leq L - 1$ y $1 \leq d \leq D$. Entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| &= \left| \frac{1}{N} \sum_{d=1}^{D} \sum_{l=0}^{L-1} e^{2\pi i k (P(Dl+d) + c_1 Dl + c_0)} + \frac{1}{N} \sum_{n=DL+1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{N} \sum_{d=1}^{D} e^{2\pi i k (P(d) + c_0)} \sum_{l=0}^{L-1} e^{2\pi i k (c_1 Dl)} \right| + \frac{1}{N} \sum_{n=DL+1}^{N} \left| e^{2\pi i k p(n)} \right| \\ &\leq \left| \frac{D}{N} \sum_{l=0}^{L-1} e^{2\pi i k (c_1 Dl)} \right| + \frac{D}{N} \end{aligned}$$

Como $N = DL + R$ con $1 \leq R \leq D$, entonces $\frac{D}{N} \leq \frac{D}{DL} = \frac{1}{L}$, por lo que

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| \leq \left| \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} e^{2\pi i k (c_1 D l)} \right| + \frac{1}{L}$$

Dado que $c_1 \notin \mathbb{Q}$, entonces $(c_1 D l)$ es equidistribuida módulo 1. Al tomar el límite cuando $N \to \infty$, y por lo tanto $L \to \infty$, obtenemos

$$\lim_{N\to\infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| \leq \lim_{L\to\infty} \left| \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} e^{2\pi i k (c_1 D l)} \right| + \lim_{L\to\infty} \frac{1}{L} = 0$$

Por lo tanto, por el criterio de Weyl, la sucesión $(p(n))$ es equidistribuida módulo 1 cuando $c_1 \notin \mathbb{Q}$ y los demás coeficientes son racionales.

Para el caso general, sea $p(x) = c_m x^m + c_{m-1} x^{m-1} + \cdots + c_1 x + c_0$, sea $s = \text{máx}\{j \geq 1 : c_j \notin \mathbb{Q}\}$, es decir, s es el grado del coeficiente irracional de mayor grado.

Queremos demostrar que si $s \geq 1$ entonces la sucesión $(p(n))$ es equidistribuida módulo 1. Por inducción sobre s. Para $s = 1$ el resultado es cierto porque lo hemos demostrado antes. Supongamos que el resultado es cierto para $s - 1$ y comprobemos el caso s.

Para cada $h = 1, 2, \ldots$, definimos la función $p_h(x) = p(x + h) - p(x)$. De esta forma,

$$p_h(x) = \sum_{j=1}^{m} c_j ((x + h)^j - x^j)$$

Desarrollando el binomio para cada $j = 1, ..., m$,

$$(x + h)^j - x^j = \sum_{i=1}^{j} \binom{j}{i} x^{j-i} h^i$$

Bajamos un grado a cada término, entonces

$$p_h(x) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{j} c_j \binom{j}{i} x^{j-i} h^i = \sum_{j=0}^{m-1} \alpha_j x^j$$

Los coeficientes $\alpha^{m-1}, \ldots, \alpha^s \in \mathbb{Q}$, porque son combinaciones lineales los términos $c_m, \ldots, c_{s+1}$. Sin embargo, el coeficiente de α_{s-1} en su combinación contiene a $c_s \notin \mathbb{Q}$, por lo que $\alpha_{s-1} \notin \mathbb{Q}$. Por la hipótesis de inducción, la sucesión $(p_h(n))$ es equidistribuida módulo 1.

Por el teorema 4.3, tenemos que la sucesión $(p(n))$ es equidistribuida módulo 1 para $s \geq 1$. Esto demuestra que si existe un coeficiente irracional que no sea el término independiente, entonces la sucesión $(p(n))$ es equidistribuida módulo 1. $\square$

Por otro lado, el teorema de las diferencias de Van der Corput también nos permite extender el teorema de Féjer a funciones más generales.

Teorema 4.5 *Sea $k \in \mathbb{Z}$, $k \geq 1$, y sea $g : [1, \infty) \to \mathbb{R}$ una función k-veces derivable tal que $g^{(k)} \in C([1, \infty))$ y $g^{(k)}(x)$ es monótona para $x \geq x_0$ para algún $x_0 \geq 1$. Si se cumplen las siguientes condiciones,*

$$\lim_{x\to\infty} g^{(k)}(x) = 0 \qquad y \qquad \lim_{x\to\infty} x \left|g^{(k)}(x)\right| = \infty \tag{4.2}$$

entonces la sucesión $(g(n))_{n\geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Demostración. Procedemos por inducción sobre k. Para $k = 1$, el resultado es el teorema 3.4.

Supongamos que el resultado es cierto para $k - 1$ y sea g una función que cumple las hipótesis del teorema para k.

Para cada $h = 1, 2, \ldots$, definimos la función $f_h(x) = g(x + h) - g(x)$. De esta forma, f_h es $k - 1$-veces derivable y es continua en $[1, \infty)$ porque lo es $g^{(k)}$.

$$f_h^{(k-1)}(x) = g^{(k-1)}(x + h) - g^{(k-1)}(x)$$

Comprobemos que $f_h^{(k-1)}(x)$ es monótona para $x \geq x_0$. Para esto, basta con mostrar que su derivada es de signo constante,

$$f_h^{(k)}(x) = g^{(k)}(x + h) - g^{(k)}(x)$$

como $g^{(k)}(x)$ es monótona para $x \geq x_0$, entonces $g^{(k)}(x + h) - g^{(k)}(x)$ es de signo constante. En consecuencia, $f_h^{(k-1)}(x)$ es monótona para $x \geq x_0$.

Para verificar el primer límite, expresamos $f_h^{(k-1)}(x)$ de la siguiente manera,

$$f_h^{(k-1)}(x) = \int_x^{x+h} g^{(k)}(t)\, dt$$

Como $\lim_{x\to\infty} g^{(k)}(x) = 0$, para cada $\varepsilon > 0$ existe $x_1 > 0$ tal que $\left|g^{(k)}(t)\right| < \frac{\varepsilon}{h}$ para todo $t \geq x_1$.

Sea $x \geq x_1$, entonces para todo $t \in (x, x + h)$ se tiene $t \geq x_1$,

$$\left|f_h^{(k-1)}(x)\right| = \left|\int_x^{x+h} g^{(k)}(t)\, dt\right| \leq \int_x^{x+h} |g^{(k)}(t)|\, dt < \int_x^{x+h} \frac{\varepsilon}{h}\, dt = \varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que

$$\lim_{x\to\infty} f_h^{(k-1)}(x) = 0$$

Para la segunda condición, como $g^{(k)}(x)$ es monótona para $x \geq x_0$ y $\lim_{x\to\infty} g^{(k)}(x) = 0$, entonces $g^{(k)}(x)$ es de signo constante para $x \geq x_0$.

Sea $x \geq x_0$.

$$\left|f_h^{(k-1)}(x)\right| = \left|\int_x^{x+h} g^{(k)}(t)\,dt\right| = \int_x^{x+h} \left|g^{(k)}(t)\right|\,dt$$

Además, $\left|g^{(k)}(x)\right|$ también es monótona para $x \geq x_0$ y como $\lim_{x\to\infty} \left|g^{(k)}(x)\right| = 0$, en concreto, es decreciente.

Por lo tanto, para $t \in (x, x+h)$ se tiene $\left|g^{(k)}(t)\right| \geq \left|g^{(k)}(x+h)\right|$, entonces

$$\left|f_h^{(k-1)}(x)\right| \geq \int_x^{x+h} \left|g^{(k)}(x+h)\right|\,dt = h\left|g^{(k)}(x+h)\right|$$

En consecuencia,

$$\lim_{x\to\infty} x\left|f_h^{(k-1)}(x)\right| \geq \lim_{x\to\infty} xh\left|g^{(k)}(x+h)\right|$$

usando las hipotesis 4.2 tenemos

$$\lim_{x\to\infty} xh\left|g^{(k)}(x+h)\right| = \lim_{x\to\infty} h\left(\frac{x}{x+h}\right)(x+h)\left|g^{(k)}(x+h)\right| = \infty$$

Por consiguiente,

$$\lim_{x\to\infty} x\left|f_h^{(k-1)}(x)\right| = \infty$$

Hemos demostrado que f_h cumple las hipótesis del teorema para $k-1$, luego la sucesión $(f_h(n))$ es equidistribuida módulo 1 para cada $h = 1, 2, \ldots$. Por el teorema 4.3, la sucesión $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 4.6 *Sea $a \neq 0$ y sea $\sigma > 0$ tal que $\sigma \notin \mathbb{Z}$. Entonces, la sucesión (an^σ) es equidistribuida módulo* 1.

Resolución. Sea $g(x) = ax^\sigma$ y sea $k = \lfloor\sigma\rfloor + 1$. Su derivada k-ésima es

$$g^{(k)}(x) = a\sigma(\sigma-1)\cdots(\sigma-k+1)x^{\sigma-k}$$

Además, $\sigma - k < 0$ por lo que

$$\lim_{x\to\infty} g^{(k)}(x) = 0$$

Para el otro límite observemos que $\sigma - k + 1 = \sigma - \lfloor\sigma\rfloor > 0$

$$\lim_{x\to\infty} x\left|g^{(k)}(x)\right| = \lim_{x\to\infty} \left|a\sigma(\sigma-1)\cdots(\sigma-k+1)x^{\sigma-k+1}\right| = \infty$$

Para comprobar la monotonía de $g^{(k)}(x)$, calculamos su derivada,

$$g^{(k+1)}(x) = a\sigma(\sigma-1)\cdots(\sigma-k)x^{\sigma-k-1}$$

Como $x^{\sigma-k-1}$ es positivo para todo $x \geq 1$, entonces $g^{(k+1)}(x)$ es de signo constante para todo $x \geq 1$, lo que implica que $g^{(k)}(x)$ es monótona a partir de $x_0 = 1$.

Se cumplen las condiciones del teorema 4.5, entonces (an^σ) es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 4.7 *Sea $a \neq 0$, sea $\tau \in \mathbb{R}$ y sea $\sigma > 0$ tal que $\sigma \notin \mathbb{Z}$. Entonces, la sucesión $(an^\sigma \log^\tau n)_{n\geq 2}$ es equidistribuida módulo* 1.

Resolución. Sea $x_n = an^\sigma \log^\tau n$ para cada $n \geq 2$. Definimos $g(x) = a(x+1)^\sigma \log^\tau(x+1)$ en $[1,\infty)$, entonces $g(n) = x_{n+1}$ para cada $n \geq 1$.

Sea $k = \lfloor \sigma \rfloor + 1$, la derivada k-ésima de $g(x)$ es

$$g^{(k)}(x) = a(x+1)^{\sigma-k}\log^{\tau-k}(x+1)\,(P(\log(x+1)))$$

donde $P(x)$ es un polinomio de grado k con coeficientes que dependen de σ y τ.

Además, $\sigma - k < 0$ y como $\sigma - k + 1 = \sigma - \lfloor \sigma \rfloor > 0$ se tiene que

$$\lim_{x\to\infty} g^{(k)}(x) = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to\infty} x\left|g^{(k)}(x)\right| = \infty$$

Para la monotonia calculamos $g^{(k+1)}$

$$g^{(k+1)}(x) = a(x+1)^{\sigma-k-1}\log^{\tau-k-1}(x+1)\,(Q(\log(x+1)))$$

donde $Q(x)$ es un polinomio de grado $k+1$ con coeficientes que dependen de σ y τ.

Debido a que $(x+1)^{\sigma-k-1}\log^{\tau-k-1}(x+1)$ es positivo para cada $x \geq 1$ y que

$$\lim_{x\to\infty} Q(x) = -\infty$$

porque el coeficiente del término de mayor grado es $\sigma(\sigma-1)\cdots(\sigma-k) < 0$ entonces existe $x_0 \geq 1$ tal que $Q(\log(x+1)) < 0$ para cada $x \geq x_0$. En consecuencia, $g^{(k+1)}(x)$ es de signo constante para cada $x \geq x_0$, y por tanto, $g^{(k)}(x)$ es monótona para cada $x \geq x_0$.

Por el teorema 4.5, $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1 y por lo tanto, (x_n) también lo es. □

Ejemplo 4.8 *Sea $k \in \mathbb{Z}$ tal que $k \geq 1$, sea $a \neq 0$ y sea $\tau < 0$. Entonces, la sucesión $(an^k \log^\tau n)_{n\geq 2}$ es equidistribuida módulo* 1.

Resolución. Sea $x_n = an^k \log^\tau n$ para cada $n \geq 2$. Definimos $g(x) = a(x+1)^k \log^\tau(x+1)$

en $[1, \infty)$, entonces $g(n) = x_{n+1}$ para cada $n \geq 1$.

La derivada k-ésima de $g(x)$ es

$$g^{(k)}(x) = a \log^{\tau-k}(x+1) \left(P(\log(x+1))\right)$$

donde P es un polinomio de grado k con coeficiente principal $k!$.

Debido a que $\tau < 0$, entonces

$$\lim_{x\to\infty} g^{(k)}(x) = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to\infty} x \left|g^{(k)}(x)\right| = \infty$$

Para comprobar la monotonía de $g^{(k)}$, calculamos su derivada,

$$g^{(k+1)}(x) = a \, \frac{\log^{\tau-k-1}(x+1)}{(x+1)} \left(Q(\log(x+1))\right)$$

donde Q es un polinomio de grado $k+1$ con coeficiente principal $\tau k!$.

Dado que $\frac{\log^{\tau-k-1}(x+1)}{(x+1)} > 0$ para cada $x \geq 1$ y como $\tau k! < 0$,

$$\lim_{x\to\infty} Q(x) = -\infty$$

entonces existe $x_0 \geq 1$ tal que $Q(\log(x+1)) < 0$ para cada $x \geq x_0$. En consecuencia, $g^{(k+1)}(x)$ es de signo constante para cada $x \geq x_0$, y por tanto, $g^{(k)}(x)$ es monótona para cada $x \geq x_0$.

Por el teorema 4.5, $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1 y por lo tanto, (x_n) también lo es. $\square$

Bibliografía

[1] Yann Bugeaud. *Distribution Modulo One and Diophantine Approximation*. Cambridge University Press, 5 de jul. de 2012.

[2] L. Kuipers y Harald Niederreiter. *Uniform distribution of sequences*. 1 de ene. de 1974.

[3] George Polya y Gabor Szegö. *Problems and Theorems in Analysis I. Series. Integral Calculus. Theory of Functions*. Springer Science & Business Media, 11 de dic. de 1997.

[4] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Fourier Analysis. An Introduction*. Princeton University Press, 6 de abr. de 2003.

Apéndice A

Demostraciones técnicas

Proposición A.1 *Sea $x = (x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo (a, b) con $0 \leq a < b \leq 1$.*
3. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$ con $0 \leq a < b \leq 1$.*
4. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[0, b)$ con $0 \leq b \leq 1$.*
5. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $(a, 1)$ con $0 \leq a \leq 1$.*
6. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo (a, b) con $a, b \in D$, donde $D \subseteq \mathbb{T}$ es un conjunto denso.*

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Supongamos que (x_n) es equidistribuida módulo 1, es decir, que (1.1) se cumple para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$ con $0 < a < b < 1$.

Basta probar que también se cumple para intervalos que contienen los extremos.

Caso $(0, b)$: Sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$A_N((\varepsilon, b), x) \leq A_N((0, b), x) \quad \text{y} \quad A_N((0, b), x) + A_N((b, 1-\varepsilon), x) \leq N$$

Dividiendo por N y tomando el límite cuando $N \to \infty$,

$$b - \varepsilon \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{A_N((0, b), x)}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{A_N((0, b), x)}{N} \leq 1 - (1 - b - \varepsilon) = b + \varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se deduce que el límite existe y es igual a b.

Caso $(a, 1)$: Sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$A_N((a, 1-\varepsilon), x) \leq A_N((a, 1), x) \quad \text{y} \quad A_N((\varepsilon, a), x) + A_N((a, 1), x) \leq N$$

Dividiendo por N y tomando el límite cuando $N \to \infty$,

$$1 - a - \varepsilon \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{A_N((a,1),x)}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{A_N((a,1),x)}{N} \leq 1 - (a-\varepsilon) = 1 - a + \varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se deduce que el límite existe y es igual a $1 - a$.

$2 \Longrightarrow 1$ Es obvio.

$2 \Longrightarrow 3$ Veamos que para $0 \leq c \leq 1$ se tiene que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle = c\}}{N} = 0$$

Sea $\varepsilon > 0$, si $c \in (0,1)$, entonces

$$0 \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{\text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle = c\}}{N} \leq \lim_{N\to\infty} \frac{A_N((c-\varepsilon, c+\varepsilon), x)}{N} = 2\varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, el límite existe y es igual a 0.

Sea $\varepsilon > 0$, si $c = 0$, entonces

$$0 \leq \text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle = 0\} + A_N((\varepsilon, 1), x) \leq N$$

luego

$$0 \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{\text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle = 0\}}{N} \leq 1 - (1-\varepsilon) = \varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, el límite existe y es igual a 0.

Sea $\varepsilon > 0$, si $c = 1$, entonces

$$0 \leq \text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle = 1\} + A_N((0, 1-\varepsilon), x) \leq N$$

luego

$$0 \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{\text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle = 1\}}{N} \leq 1 - (1-\varepsilon) = \varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, el límite existe y es igual a 0.

Por lo tanto, para los conjuntos unipuntuales tenemos que su limite es 0. Como los intervalos $[a,b]$, $[a,b)$, $(a,b]$ se descomponen de la forma

$$[a,b] = (a,b) \cup \{a\} \cup \{b\} \quad [a,b) = (a,b) \cup \{a\} \quad (a,b] = (a,b) \cup \{b\}$$

entonces la igualdad (1.1) se cumple para estos intervalos.

$3 \Longrightarrow 2$ Usando el mismo argumento para cada uno de los tipos de intervalos se puede

demostrar que para $0 \leq c \leq 1$,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle = c\}}{N} = 0$$

y teniendo en cuenta la descomposición se obtiene la igualdad para intervalos de la forma (a, b).

De hecho, los diferentes intervalos $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$ son equivalentes entre sí, es decir, que si la igualdad (1.1) se cumple para un tipo de intervalo entonces se cumple para los otros tipos.

$3 \Longrightarrow 4$ Es obvio.

$4 \Longrightarrow 3$ Sea $[a, b)$ fijo, como $[a, b) = [0, b) \setminus [0, a)$ entonces

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N([a, b), x)}{N} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{A_N([0, b), x)}{N} - \frac{A_N([0, a), x)}{N} \right) = b - a$$

como es cierto para todo $[a, b)$, entonces también es cierto para todo $[a, b]$, $(a, b]$.

$2 \Longrightarrow 5$ Es obvio.

$5 \Longrightarrow 3$ Sea $(a, b]$ fijo, como $(a, b] = (a, 1) \setminus (b, 1)$, entonces

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a, b], x)}{N} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{A_N((a, 1), x)}{N} - \frac{A_N((b, 1), x)}{N} \right) = b - a$$

como es cierto para todo $(a, b]$, entonces también es cierto para todo $[a, b]$, $[a, b)$.

$2 \Longrightarrow 6$ Es obvio.

$6 \Longrightarrow 1$ Sea (a, b) fijo y sea $\varepsilon > 0$. Por densidad de D, existen $\alpha, \beta \in D$ tales que $a - \varepsilon < \alpha < a$ y $b < \beta < b + \varepsilon$. Entonces

$$\limsup_{N\to\infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} \leq \lim_{N\to\infty} \frac{A_N((\alpha, \beta), x)}{N} = \beta - \alpha < b - a + 2\varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se deduce que

$$\limsup_{N\to\infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} \leq b - a$$

De forma análoga, se obtiene que

$$\liminf_{N\to\infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} \geq b - a$$

En consecuencia,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

Por lo tanto, todas las afirmaciones son equivalentes entre sí. $\square$

Teorema A.2 *Sea $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$ tal que $f(x) = 0$ para $x \in [0, a)$ con $a > 0$.*

Dado $\varepsilon > 0$, existen funciones lineales a trozos L, U tales que las extensiones de sus segmentos de recta pasan por el origen ($y = kx$), y

$$L(x) \leq f(x) \leq U(x) \qquad \int_0^1 U(x)\ dx - \int_0^1 L(x)\ dx \leq \varepsilon$$

Demostración. Separamos $\mathbb{T} \simeq [0, 1)$ en dos partes, $[0, a)$ y $[a, 1)$.

Como en $[0, a)$, $f(x) = 0$, definimos $L(x) = U(x) = 0$ para $x \in [0, a)$. Basta trabajar con f en el intervalo $[a, 1)$

Para el intervalo $[a, 1)$, al ser f Riemann integrable en $[a, 1]$, para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta' > 0$ tal que para toda partición $P' = \{a = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1\}$ con $\text{máx}_{1 \leq i \leq k}(a_i - a_{i-1}) < \delta'$, si definimos

$$u(x) = \sum_{i=1}^{k} M_i \mathbf{1}_{[a_{i-1}, a_i)}(x) \qquad l(x) = \sum_{i=1}^{k} m_i \mathbf{1}_{[a_{i-1}, a_i)}(x)$$

con $m_i = \text{ínf}_{x \in [a_{i-1}, a_i)} f(x)$ y $M_i = \sup_{x \in [a_{i-1}, a_i)} f(x)$, entonces

$$l(x) \leq f(x) \leq u(x) \qquad \int_a^1 u(x)\ dx - \int_a^1 l(x)\ dx < \varepsilon$$

Fijado $\varepsilon > 0$, definimos funciones lineales a trozos L y U en $[a, 1)$ de la siguiente forma.

Para cada intervalo $[a_{i-1}, a_i)$,

$$L(x) = \frac{m_i}{a_i} x \qquad U(x) = \frac{M_i}{a_{i-1}} x$$

De este modo, para cada $x \in [a_{i-1}, a_i)$, se tiene que

$$\frac{x}{a_i} \leq 1 \quad \text{y} \quad \frac{x}{a_{i-1}} \geq 1$$

luego,

$$L(x) \leq m_i \leq f(x) \leq M_i \leq U(x)$$

Ahora calculemos las integrales de L y U

$$\int_a^1 U(x)\, dx = \sum_{i=1}^{k} \int_{a_{i-1}}^{a_i} \frac{M_i}{a_{i-1}} x\, dx = \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{M_i}{a_{i-1}} \frac{a_i^2 - a_{i-1}^2}{2} \right) = \sum_{i=1}^{k} \left(M_i (a_i - a_{i-1}) \frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_{i-1}} \right)$$

$$\int_a^1 L(x)\, dx = \sum_{i=1}^{k} \int_{a_{i-1}}^{a_i} \frac{m_i}{a_i} x\, dx = \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{m_i}{a_i} \frac{a_i^2 - a_{i-1}^2}{2} \right) = \sum_{i=1}^{k} \left(m_i (a_i - a_{i-1}) \frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_i} \right)$$

y su diferencia,

$$\int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx = \sum_{i=1}^{k}(a_i - a_{i-1})\frac{(a_i + a_{i-1})}{2}\left(\frac{M_i}{a_{i-1}} - \frac{m_i}{a_i}\right)$$

Como $a_{i-1} < a_i$, se tiene que

$$\frac{M_i}{a_{i-1}} - \frac{m_i}{a_i} < \frac{M_i}{a_{i-1}} - \frac{m_i}{a_{i-1}} = \frac{M_i - m_i}{a_{i-1}}$$

y por lo tanto,

$$\int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx < \sum_{i=1}^{k}(M_i - m_i)(a_i - a_{i-1})\frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_{i-1}}$$

Ahora observamos que como $a_{i-1} \geq a$,

$$\frac{(a_i + a_{i-1})}{2a_{i-1}} = \frac{1}{2}\left(\frac{a_i}{a_{i-1}} + 1\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{a_i - a_{i-1}}{a_{i-1}} + 2\right) < 1 + \frac{a_i - a_{i-1}}{2a}$$

Por lo tanto,

$$\int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx < \sum_{i=1}^{k}(M_i - m_i)(a_i - a_{i-1}) + \sum_{i=1}^{k}\frac{M_i - m_i}{2a}(a_i - a_{i-1})^2$$

Como f es acotada, existe $B > 0$ tal que $|f(x)| < B$ luego $M_i - m_i < 2B$ para cada $i = 1, \ldots, k$. Además, $\text{máx}_{1\leq i\leq k}(a_i - a_{i-1}) < \delta'$,

$$\sum_{i=1}^{k}\frac{M_i - m_i}{2a}(a_i - a_{i-1})^2 < \sum_{i=1}^{k}\delta'\frac{B}{a}(a_i - a_{i-1}) = \delta'\frac{B}{a}(1 - a) = \delta' K$$

siendo $K = \frac{B}{a}(1 - a)$ una constante que no depende de la partición.

Por lo tanto,

$$\int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx < \int_a^1 u(x)\,dx - \int_a^1 l(x)\,dx + \delta' K$$

Sea ahora $\delta > 0$ tal que $\delta < \delta'$ y que cumpla $\delta K < \varepsilon$ entonces si tomamos una partición P con $\text{máx}_{1\leq i\leq k}(a_i - a_{i-1}) < \delta$, tendriamos que

$$\int_a^1 u(x)\,dx - \int_a^1 l(x)\,dx < \varepsilon \quad \text{y} \quad \delta K < \varepsilon$$

entonces la diferencia de las integrales de L y U en $[a, 1)$ se puede acotar por

$$\int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx < 2\varepsilon$$

y por lo tanto,

$$\int_0^1 U(x)\,dx - \int_0^1 L(x)\,dx = \int_a^1 U(x)\,dx - \int_a^1 L(x)\,dx < 2\varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que existen funciones lineales a trozos L y U como las anteriores, tales que

$$L(x) \leq f(x) \leq U(x) \qquad \int_0^1 U(x)\ dx - \int_0^1 L(x)\ dx < \varepsilon$$

$\square$

Apéndice B

Resultados de análisis

Definición B.1 *Se define un polinomio trigonométrico como una función $P : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ de la forma*

$$P(x) = \sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikx}$$

con $c_k \in \mathbb{C}$ y $M \in \mathbb{N}$.

Teorema B.2 (Teorema de Aproximación de Weierstrass) *Sea $f : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ continua y sea $\varepsilon > 0$, entonces existe un polinomio trigonométrico P tal que*

$$\sup_{x \in \mathbb{T}} |f(x) - P(x)| \leq \varepsilon$$

Definición B.3 *La función de Bessel de orden $v \in \mathbb{Z}$, denotada por $J_v(x)$, se define como el v-ésimo coeficiente de Fourier de la funcion $e^{ix\sin(\theta)}$, es decir,*

$$J_v(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix\sin(\theta)} e^{-iv\theta} d\theta$$

Esta función la utilizamos en el ejemplo 2.7, con los valores $v = 0$ y $x = 2\pi$.

Teorema B.4 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz) *Sean $a_1, a_2, \ldots, a_n$ y $b_1, b_2, \ldots, b_n \in \mathbb{C}$ entonces*

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right) \leq \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^2 \right)$$